MANUAL TÉCNICO

1. REQUISITOS PREVIOS DEL ENTORNO

- **Java JDK:** Java Development Kit 17 LTS o superior instalado (Oracle OpenJDK o Eclipse Temurin) con variables JAVA_HOME y PATH configuradas.
- **Motor de Base de Datos:** MySQL Server 8.0+ o MariaDB 10.5+ activo y escuchando en el puerto TCP 3306.
- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Apache NetBeans IDE 17+ (con soporte Matisse GUI Builder y Maven) o IntelliJ IDEA.
- **Hardware:** Computador con Windows 10/11, Linux o macOS, mínimo 4 GB de memoria RAM y 250 MB de almacenamiento libre en disco.

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN 3 CAPAS (MVC / DAO)

El sistema se implementó bajo una arquitectura de 3 capas en Java SE:

src/main/java/

umg.modelo/ <-- Capa de Dominio (Entidades POO con atributos privados)

Usuario.java, Estudiante.java, Responsable.java, Grupo.java, Curso.java,

Asistencia.java, RendimientoAcademico.java, Alerta.java, PlanSeguimiento.java,

AccionApoyo.java, ReunionResponsable.java

umg.DAO/ <-- Capa de Acceso a Datos (JDBC Nativo con PreparedStatement)

ConexionDB.java (Gestión de conexiones y parser inteligente de fechas)

UsuarioDAO.java, EstudianteDAO.java, ResponsableDAO.java, AsistenciaDAO.java,

RendimientoAcademicoDAO.java, AlertaDAO.java, PlanSeguimientoDAO.java

GeneradorPDF.java (Generación de reportes con iText)

umg.UI/ <-- Capa de Presentación (Swing Matisse GUI Builder)

AppRiesgoEstudiantil.java (Punto de entrada principal Main)

FrmLogin.java, FrmMenuPrincipal.java, FrmEstudiante.java, FrmResponsable.java,

FrmAsistencia.java, FrmRendimiento.java, FrmAlerta.java, FrmPlanSeguimiento.java,

FrmReportesPDF.java, FrmUsuario.java

3. CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN JDBC Y PARSER DE FECHAS

La clase umg.DAO.ConexionDB centraliza las conexiones hacia MySQL y procesa formatos de fecha:

```
package umg.DAO;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class ConexionDB {
    private static final String URL
            = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_seguimiento_escolar"
            + "?useSSL=false"
            + "&allowPublicKeyRetrieval=true"
            + "&serverTimezone=America/Guatemala";

    private static final String USER = "root";
```

```
    private static final String PASS = "SuNuevaClave"; // Ajustar a la clave de su MySQL local
    public static Connection abrir() throws SQLException {
        return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);
    }

    // Parsea fechas en formatos DD-MM-AAAA y AAAA-MM-DD
    public static java.sql.Date parseFecha(String fechaStr) {
        if (fechaStr == null || fechaStr.trim().isEmpty()) return null;
        String s = fechaStr.trim().replace('/', '-');
        if (s.matches("^\\d{1,2}-\\d{1,2}-\\d{4}$")) {
            String[] p = s.split("-");
            s = String.format("%04d-%02d-%02d", Integer.parseInt(p[2]), Integer.parseInt(p[1]),
Integer.parseInt(p[0]));
        }
        return java.sql.Date.valueOf(s);
    }
}
```

4. PASO A PASO PARA ABRIR EL PROYECTO (GUÍA DE INICIO)

Paso 4.1: Restaurar la Base de Datos en MySQL

1. Abra su gestor de base de datos preferido (MySQL Workbench, phpMyAdmin, DBeaver o la consola MySQL).
2. Asegúrese de que el servicio MySQL esté corriendo en el puerto 3306.
3. Abra y ejecute el script maestro ubicado en la raíz del proyecto: BaseDatos.sql.

4. Verifique que se haya creado la base de datos db_seguimiento_escolar con sus 19 tablas y registros iniciales de prueba (usuarios, cursos, grupos 1 y 2, y un estudiante de prueba).

Comando rápido por terminal (PowerShell / CMD):

mysql -u root -p < "BaseDatos.sql"

Paso 4.2: Ajustar Credenciales en ConexionDB.java

1. Abra el archivo src/main/java/umg/DAO/ConexionDB.java.
2. Verifique las constantes USER y PASS. Si la contraseña de su servidor local de MySQL es distinta a 'SuNuevaClave', modifique la variable PASS (ej. PASS = "root" o PASS = "12345").
3. Guarde los cambios.

Paso 4.3: Abrir el Proyecto en Apache NetBeans IDE

1. Inicie NetBeans IDE (versión 17 o superior).
2. En el menú superior, seleccione **File -> Open Project...** (o presione Ctrl + Shift + O).
3. Navegue en el explorador de archivos hasta la carpeta del proyecto: appRiesgoEstudiantil (o PROYECTO FINAL/appSeguimiento).
4. Verifique que la carpeta aparezca identificada con el icono distintivo de proyecto de NetBeans. Selecciónela y haga clic en el botón **Open Project**.
5. Espere a que NetBeans escanee el proyecto y cargue el árbol de archivos en el panel izquierdo (*Projects*).

Paso 4.4: Verificar Librerías y Dependencias JAR

1. En el panel *Projects*, despliegue el nodo **Libraries**.
2. Confirme que se encuentren vinculadas las librerías necesarias:
    - mysql-connector-j-8.4.0.jar (Driver JDBC oficial de MySQL)
    - itextpdf-5.5.13.4.jar (Motor generador de reportes PDF) *(Ambas librerías están en la carpeta lib/ del proyecto).*
3. Haga clic derecho sobre el proyecto en el panel *Projects* y seleccione **Clean and Build** (Shift + F11). Verifique que la consola Output finalice con el mensaje BUILD SUCCESS.

Paso 4.5: Opción de Apertura y Compilación por Consola (Sin IDE)

Si desea abrir, compilar y ejecutar el proyecto directamente desde la terminal de Windows (PowerShell):

```
# 1. Posicionarse en el directorio del proyecto
cd "c:\Universidad\4to SEMESTRE\PROGRAMACIÓN II\appRiesgoEstudiantil"
# 2. Compilar todas las clases hacia target/classes con codificación UTF-8
$files = (Get-ChildItem -Recurse src/main/java/*.java).FullName
javac -encoding UTF-8 -cp "lib/*;src/main/java" -d target/classes $files
# 3. Ejecutar la aplicación principal
java -cp "target/classes;lib/*" umg.UI.AppRiesgoEstudiantil
```

5. PASO A PASO PARA TESTEAR EL PROYECTO (PROTOCOLO DE PRUEBAS)

Test 1: Ejecución Inicial y Ventana de Login (FrmLogin)

- **Acción:** En NetBeans, haga clic derecho sobre el proyecto y seleccione **Run** (F6), o haga clic derecho sobre umg.UI.AppRiesgoEstudiantil.java y seleccione **Run File** (Shift + F6).
- **Resultado Esperado:** Se despliega la ventana FrmLogin centrada en pantalla con título *"SISTEMA RIESGO ESTUDIANTIL"* y cajas de texto para Usuario y Contraseña.

Test 2: Autenticación y Control de Roles (RBAC)

Credenciales precargadas en la base de datos para pruebas:

Rol	Usuario / Correo	Contraseña	Acceso Otorgado
Administrador	admin (o admin@miumg.edu.gt)	admin123	Acceso total a todos los módulos y gestión de usuarios.
Docente	docente1 (o bfuentes@umg.edu.gt)	docente123	Pase de lista de asistencia y registro de calificaciones.
Orientador	orientador1 (o mgomez@umg.edu.gt)	orienta123	Detección de alertas, planes de apoyo y actas de reunión.

Rol	Usuario / Correo	Contraseña	Acceso Otorgado
Coordinador	coordinador1 (o rsilva@umg.edu.gt)	coord123	Supervisión académica, seguimiento y reportes.
Director	director1 (o cmorales@umg.edu.gt)	director123	Consulta ejecutiva de reportes y estadísticas globales.

- **Acción:** Ingrese el usuario admin y la clave admin123. Presione **Ingresar**.
- **Resultado Esperado:** El sistema muestra el mensaje *"Bienvenido/a: José Suram | Rol: Administrador"*, cierra el login y abre el Menú Principal.
- **Prueba Negativa:** Ingrese credenciales erróneas; el sistema deniega el acceso con el mensaje *"Usuario o contraseña incorrectos"*.

Test 3: Registro y Tolerancia de Fechas en Estudiantes (FrmEstudiante)

- **Acción 1:** En el Menú Principal, haga clic en [Estudiantes].
- **Acción 2:** Compruebe que el campo ID esté bloqueado (editable: false), ya que es autoincremental en MySQL.
- **Acción 3:** Llene los campos:
    - Carnet: 0903-25-12345
    - Nombres: José Julián
    - Apellidos: Suram De León

    - F. Nacimiento: 11-10-1994 (formato habitual) o 1994-10-11 (formato ISO)
    - Sexo: Masculino
    - Dirección: Zona 4 San Marcos
    - Comunidad: Ladino
    - Teléfono: 5555-1234
    - F. Inscripción: 2025-01-25
    - ID Grupo: 1 (o 2, que son los grupos activos en BD)
- **Acción 4:** Presione **Guardar**.
- **Resultado Esperado:** Muestra el mensaje *"Estudiante guardado exitosamente."* y actualiza la tabla tblEstudiante.
- **Validación Técnica:** La fecha 11-10-1994 es procesada por parseFecha() sin lanzar excepciones.
- **Prueba Negativa (Unicidad):** Intente guardar nuevamente con el mismo carné. El sistema muestra la alerta: *"Error: El carné ya se encuentra registrado"*.

Test 4: Pase de Lista y Prevención de Duplicados (FrmAsistencia)

- **Acción 1:** En el Menú Principal, haga clic en [Asistencia Diaria].
- **Acción 2:** Seleccione Fecha de hoy, ID Curso: 1, ID Grupo: 1, ID Estudiante: 1, Estado: *Presente*. Presione **Guardar Asistencia**.
- **Resultado Esperado:** El sistema almacena la asistencia y actualiza el grid.
- **Prueba Negativa:** Intente guardar otra asistencia para el mismo estudiante, mismo curso y misma fecha. El sistema notifica la prevención de duplicado respetando la Regla de Negocio RN-03.

Test 5: Calificaciones y Cálculo de Promedios (FrmRendimiento)

- **Acción 1:** Haga clic en [Calificaciones]. Ingrese ID Estudiante: 1, ID Curso: 1, Período: Unidad 1, Nota: 85.00. Presione **Guardar**.
- **Resultado Esperado:** La nota se almacena con éxito.
- **Prueba de Rango:** Ingrese una nota de 115 o -5; el sistema indica que la calificación debe estar entre 0 y 100 puntos.
- **Prueba de Cálculo:** Ingrese el ID del estudiante y presione **Ver Promedio**; el sistema calcula y muestra el promedio general acumulado.

Test 6: Detección y Revisión de Alertas Tempranas (FrmAlerta)

- **Acción 1:** Haga clic en [Alertas Tempranas].
- **Acción 2:** Presione el botón **Detectar Alertas**. El sistema consulta la base de datos para identificar estudiantes con inasistencias acumuladas o promedios menores a 60 puntos.
- **Resultado Esperado:** Se generan las alertas correspondientes con prioridad Baja, Media o Alta, en estado *Pendiente de revisión*.
- **Acción 3:** Seleccione una alerta, cambie su estado a *Confirmada* y presione **Actualizar**.

Test 7: Plan de Intervención y Cierre de Casos (FrmPlanSeguimiento)

- **Acción 1:** Haga clic en [Planes de Apoyo].
- **Acción 2:** Seleccione la alerta confirmada, redacte la situación diagnóstica y los objetivos pedagógicos. Presione **Guardar Plan**.
- **Acción 3:** Presione **+ Acción de Apoyo** para registrar una tutoría o entrevista realizada con fecha y compromisos.

- **Acción 4:** Presione **Cerrar Caso**; el sistema solicita el motivo de conclusión (ej. *'Mejora en rendimiento y asistencia'*) y registra el cierre formal (Regla RN-09).

Test 8: Generación Física de Documentos PDF Oficiales (FrmReportesPDF)

- **Acción 1:** Haga clic en [Consultas y PDF] en el Menú Principal (o presione **Ficha PDF** en FrmEstudiante).
- **Acción 2:** Seleccione generar **Ficha Individual de Seguimiento** y presione **Generar Documento**.
- **Resultado Esperado:** El sistema genera el archivo FichaSeguimiento.pdf con encabezado institucional de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (#A01923), tablas de rendimiento, asistencia y espacio para firmas, abriéndolo en el visor predeterminado.
- **Acción 3:** Seleccione **Acta de Reunión con Padres**; se genera y abre el archivo ActaReunion.pdf con los compromisos y firmas.

Test 9: Cierre Seguro de Sesión

- **Acción:** En la esquina superior derecha del Menú Principal, presione **Cerrar Sesión**.
- **Resultado Esperado:** El menú principal se cierra y se despliega la ventana FrmLogin.

---

6. MATRIZ RESUMEN DE TESTEO TÉCNICO

ID	Módulo Evaluado	Tipo de Prueba	Criterio de Aprobación	Estado
T-01	ConexionDB	Conectividad JDBC	Retorno de conexión activa a MySQL en localhost:3306	**SUPERADA**
T-02	ConexionDB	Parser Fechas	Procesa DD-MM-AAAA y AAAA-MM-DD sin lanzar excepciones	**SUPERADA**
T-03	FrmLogin	Seguridad RBAC	Valida usuario/correo y contraseña; bloquea accesos inválidos	**SUPERADA**
T-04	FrmEstudiante	CRUD Alumnos	Inserta, actualiza y lista	**SUPERADA**

ID	Módulo Evaluado	Tipo de Prueba	Criterio de Aprobación	Estado
			en JTable; carné único protegido	
T-05	FrmAsistencia	Regla Negocio	Guarda asistencia e impide duplicar misma fecha/curso/alumno	**SUPERADA**
T-06	FrmRendimiento	Cálculo Matemático	Valida rango 0-100 y calcula promedio ponderado exacto	**SUPERADA**
T-07	FrmAlerta	Reglas Dinámicas	Detecta inasistencias y notas reprobadas según umbrales de BD	**SUPERADA**

ID	Módulo Evaluado	Tipo de Prueba	Criterio de Aprobación	Estado
T-08	FrmPlanSeguimiento	Trazabilidad	Cierra caso registrando resultado sin borrado físico	**SUPERADA**
T-09	GeneradorPDF	Reporte Físico	Crea FichaSeguimiento.pdf con diseño UMG y lo abre	**SUPERADA**
T-10	GeneradorPDF	Reporte Físico	Crea ActaReunion.pdf con acuerdos y firmas y lo abre	**SUPERADA**
T-11	Compilador javac	Integridad Código	Compilación de 100% de clases con 0 errores (Exit code: 0)	**SUPERADA**